

Нелинейная оптимальная фильтрация обобщенного синхронного потока событий второго порядка с произвольным числом состояний

Иванов Артур

Институт прикладной математики и компьютерных наук
Томский государственный университет

7 декабря 2025 г.

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;
- $\eta^{(1)} : F_i^{(1)}(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}, \quad \eta^{(2)} : F_i^{(2)}(t) = 1 - e^{-\alpha_i t}$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;
- $\eta^{(1)} : F_i^{(1)}(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}, \quad \eta^{(2)} : F_i^{(2)}(t) = 1 - e^{-\alpha_i t}$;
- По методу обратных функций:
 $\eta^{(1)} = -\frac{1}{\lambda_i} \ln(1 - x_1), \quad \eta^{(2)} = -\frac{1}{\alpha_i} \ln(1 - x_2)$, где $x_1, x_2 \in [0; 1]$;

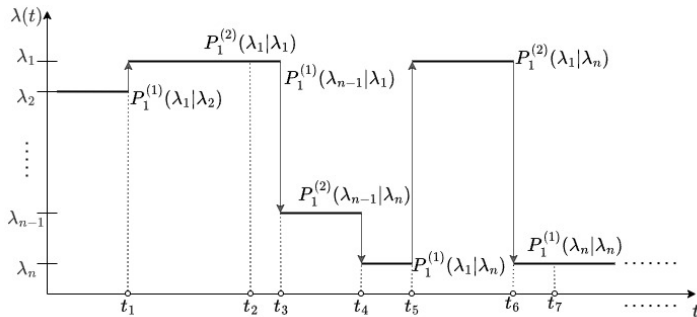
В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;
- $\eta^{(1)} : F_i^{(1)}(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}, \quad \eta^{(2)} : F_i^{(2)}(t) = 1 - e^{-\alpha_i t}$;
- По методу обратных функций:
 $\eta^{(1)} = -\frac{1}{\lambda_i} \ln(1 - x_1), \quad \eta^{(2)} = -\frac{1}{\alpha_i} \ln(1 - x_2)$, где $x_1, x_2 \in [0; 1]$;
- $P_1^{(1)}(\lambda_j | \lambda_i), \quad P_1^{(2)}(\lambda_j | \lambda_i), \quad i, j = \overline{1, n}$;

В предыдущих сериях

- $\lambda(t)$ – кусочно-постоянный процесс с n состояниями:
 $S_1, S_2, \dots, S_n$;
- $\lambda(t)$ – принципиально ненаблюдаемый случайный марковский процесс;
- Если $\lambda(t) = \lambda_i$, то имеет место S_i -е состояние процесса;
- $\lambda(t), i = \overline{1, n}$;
- $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$;
- $\eta = \min(\eta^{(1)}, \eta^{(2)})$;
- $\eta^{(1)} : F_i^{(1)}(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}, \quad \eta^{(2)} : F_i^{(2)}(t) = 1 - e^{-\alpha_i t}$;
- По методу обратных функций:
 $\eta^{(1)} = -\frac{1}{\lambda_i} \ln(1 - x_1), \quad \eta^{(2)} = -\frac{1}{\alpha_i} \ln(1 - x_2)$, где $x_1, x_2 \in [0; 1]$;
- $P_1^{(1)}(\lambda_j | \lambda_i), \quad P_1^{(2)}(\lambda_j | \lambda_i), \quad i, j = \overline{1, n}$;
- $\sum_{i=1}^n P_1^{(1)}(\lambda_j | \lambda_i) = 1, j = \overline{1, n}; \quad \sum_{i=1}^n P_1^{(2)}(\lambda_j | \lambda_i) = 1, j = \overline{1, n}$

Формирование наблюдаемого потока событий



Цель – уметь по наблюдениям за моментами времени $t_1, t_2, \dots$, наступления событий обобщенного синхронного потока второго порядка с произвольным числом состояний на интервале (t_0, t) оценить состояние процесса $\lambda(t)$ в момент времени t .

Для этого необходимо знать явный вид апостериорных вероятностей $w(\lambda_i | t_1, t_2, \dots, t_m, t) = P(\lambda(t) = \lambda_i | t_1, t_2, \dots, t_m, t) = w(\lambda_i | t)$

Вывод о том, какое состояние процесса $\lambda(t)$ имеет место в момент времени t , выносится по критерию максимума апостериорной вероятности:

$$w(\lambda_i | t) \geq w(\lambda_j | t), j \neq i, \quad i, j = \overline{1, n} \Rightarrow \hat{\lambda}(t) = \lambda_i$$

Задачи, которые необходимо сделать для достижения поставленной цели:

- 1 Вывести инфинитезимальные характеристики потока.
- 2 Вывести рекуррентное соотношение для апостериорных вероятностей для дважды стохастических потоков событий с произвольным числом состояний.
- 3 Преобразовать эти рекуррентные соотношения, рассмотрев два случая.
- 4 Вывести формулы для априорных финальных вероятностей состояний процесса $\lambda(t)$.

Инфинитезимальные характеристики потока

$$D_0 = \begin{bmatrix} -(\lambda_1 + \alpha_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -(\lambda_2 + \alpha_2) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -(\lambda_n + \alpha_n) \end{bmatrix}$$

$$D_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 P_1^{(1)}(\lambda_1|\lambda_1) + \alpha_1 P_1^{(2)}(\lambda_1|\lambda_1) & \dots & \lambda_1 P_1^{(1)}(\lambda_n|\lambda_1) + \alpha_1 P_1^{(2)}(\lambda_n|\lambda_1) \\ \lambda_2 P_1^{(1)}(\lambda_1|\lambda_2) + \alpha_2 P_1^{(2)}(\lambda_1|\lambda_2) & \dots & \lambda_2 P_1^{(1)}(\lambda_n|\lambda_2) + \alpha_2 P_1^{(2)}(\lambda_n|\lambda_2) \\ \dots & \dots & \dots \\ \lambda_n P_1^{(1)}(\lambda_1|\lambda_n) + \alpha_n P_1^{(2)}(\lambda_1|\lambda_n) & \dots & \lambda_n P_1^{(1)}(\lambda_n|\lambda_n) + \alpha_n P_1^{(2)}(\lambda_n|\lambda_n) \end{bmatrix}$$

Математическая модель

Пусть наблюдение за потоком начинается в момент времени $t = 0$; время t меняется дискретно с шагом $\Delta t : t^{(l)} = l\Delta t, l = 0, 1, \dots$. Введем двумерный случайный процесс $(\lambda^{(l)}, r_l)$, где $\lambda^{(l)} = \lambda(l\Delta t)$ – значение процесса в момент времени $t^{(l)} = l\Delta t$ ($\lambda^{(l)} = \lambda_i, i = \overline{1, n}$); $r_l = r_l(\Delta t) = r(l\Delta t) - r((l-1)\Delta t)$ – число событий потока, наступивших на интервале времени $((l-1)\Delta t, l\Delta t)$ длительности Δt .

r_0 можно положить равным нулю, так как на интервале $(-\Delta t, 0)$ наблюдение за потоком не производится.

Лемма о марковости процесса

Лемма (1)

Для обобщенного синхронного потока событий второго порядка с произвольным числом состояний случайный процесс $(\lambda^{(k)}, r_k)$ является марковским

Математическая модель

Для реализации алгоритма оптимального оценивания состояния процесса $\lambda(t)$ по наблюдениям за потоком событий требуется найти апостериорную вероятность $w(\lambda_i | \mathbf{r}_m)$ того, что в момент времени $m\Delta t$ процесс $\lambda(t)$ находится в состоянии λ_i , т.е. $\lambda(m\Delta t) = \lambda_i, i = \overline{1, n}$.
Здесь $w(\lambda_i | \mathbf{r}_m) = 1 - \sum_{j=1}^n w(\lambda_j | \mathbf{r}_m), i \neq j$.

Обозначим $p(\lambda^{(l)}, r_l | \lambda^{(l-1)}, r_{l-1})$ – вероятность перехода процесса $(\lambda^{(l)}, r_l)$ за один шаг Δt из $(\lambda^{(l-1)}, r_{l-1})$ в состояние $(\lambda^{(l)}, r_l)$;
 $w(\boldsymbol{\lambda}^{(m)} | \mathbf{r}_m)$ – совместная вероятность значений дискретных случайных величин $\boldsymbol{\Lambda}^{(m)}, \mathbf{R}^{(m)}$. Здесь $\boldsymbol{\Lambda}^{(m)} = (\Lambda^{(0)}, \dots, \Lambda^{(m)})$ – вектор случайных величин, $\boldsymbol{\lambda}^{(m)} = (\lambda^{(0)}, \dots, \lambda^{(m)})$ – вектор значений случайных величин $\boldsymbol{\Lambda}^{(m)}$; $\mathbf{R}^{(m)} = (R^{(0)}, \dots, R^{(m)})$ – вектор случайных величин, $\mathbf{r}_m = (r_0, \dots, r_m)$ – вектор значений случайной величины $\mathbf{R}^{(m)}$.

Теорема 1

Обозначим $w(\lambda^{(m)}|\mathbf{r}_m)$ – условная вероятность значений $\lambda^{(m)}$ при условии, что наблюдалась реализация $\mathbf{r}_m$; $w(\lambda^{(m)}|\mathbf{r}_m)$ – условная вероятность значения $\lambda^{(m)}$ при условии, что наблюдалась реализация $\mathbf{r}_m$.

Теорема (1)

Для дважды стохастических потоков событий второго порядка с произвольным числом состояний справедливо рекуррентное соотношение для апостериорных вероятностей:

$$w(\lambda^{(m)}|\mathbf{r}_{m+1}) = \frac{\sum_{\lambda^{(m)}=\lambda_1}^{\lambda_n} w(\lambda^{(m)}|\mathbf{r}_m)p(\lambda^{(m+1)}, r_{m+1}|\lambda^{(m)}, r_m)}{\sum_{\lambda^{(m)}=\lambda_1}^{\lambda_n} \sum_{\lambda^{(m+1)}=\lambda_1}^{\lambda_n} w(\lambda^{(m)}|\mathbf{r}_m)p(\lambda^{(m+1)}, r_{m+1}|\lambda^{(m)}, r_m)} \quad (1)$$

Следствие теоремы 1

Следствие теоремы (1)

В связи с тем, что

*$p(\lambda^{(m+1)}, r_{m+1} | \lambda^{(m)}, r_m) = p(\lambda^{(m+1)} | \lambda^{(m)}, r_m) p(r_{m+1} | \lambda^{(m)}, r_m, \lambda^{(m+1)})$,
рекуррентное соотношение (1) принимает вид:*

$$w(\lambda^{(m)} | \mathbf{r}_{m+1}) = \frac{\sum_{\lambda^{(m)} = \lambda_1}^{\lambda_n} w(\lambda^{(m)} | \mathbf{r}_m) p(\lambda^{(m+1)} | \lambda^{(m)}, r_m) p(r_{m+1} | \lambda^{(m)}, r_m, \lambda^{(m+1)})}{\sum_{\lambda^{(m)} = \lambda_1}^{\lambda_n} \sum_{\lambda^{(m+1)} = \lambda_1}^{\lambda_n} w(\lambda^{(m)} | \mathbf{r}_m) p(\lambda^{(m+1)} | \lambda^{(m)}, r_m) p(r_{m+1} | \lambda^{(m)}, r_m, \lambda^{(m+1)})} \quad (2)$$

Утверждение

Для обобщенного синхронного потока событий второго порядка с n состояниями переходная вероятность

$$p(\lambda^{(m+1)}|\lambda^{(m)}, r_m)p(r_{m+1}|\lambda^{(m)}, r_m, \lambda^{(m+1)}) = p(\lambda^{(m+1)}|\lambda^{(m)})p(r_{m+1}|\lambda^{(m)}, \lambda^{(m+1)})$$

Учитывая также то, что вектор наблюдений r_m является функцией времени, соотношение (2) можно записать в виде:

$$w(\lambda^{(m)}|t+\Delta t) = \frac{\sum_{\lambda^{(m)}=\lambda_1}^{\lambda_n} w(\lambda^{(m)}|t)p(\lambda^{(m+1)}|\lambda^{(m)}, r_m)p(r_{m+1}|\lambda^{(m)}, r_m, \lambda^{(m+1)})}{\sum_{\lambda^{(m)}=\lambda_1}^{\lambda_n} \sum_{\lambda^{(m+1)}=\lambda_1}^{\lambda_n} w(\lambda^{(m)}|t)p(\lambda^{(m+1)}|\lambda^{(m)}, r_m)p(r_{m+1}|\lambda^{(m)}, r_m, \lambda^{(m+1)})} \quad (3)$$

Замечание

Компонента r_l случайного вектора $(\lambda^{(l)}, r_l)$ может принимать значения $r_l = 0$ или $r_l = 1$. Случаи $r_l = 2, 3, \dots$, в силу определения различных типов дважды стохастических потоков имеют вероятность $o(\Delta t)$

Рассматривая два случая: когда $r_{m+1} = 0$ в (3), и когда $r_{m+1} = 1$ в (3). А также выполняя математические преобразования.

При $r_{m+1} = 0$ получаем следующую формулу для апостериорных вероятностей:

$$w(\lambda_i | t) = \frac{w(\lambda_i | t_k) e^{-(\lambda_i + \alpha_i)(t - t_k)}}{\sum_{s=1}^n w(\lambda_s | t_k) e^{-(\lambda_s + \alpha_s)(t - t_k)}}, \quad i = \overline{1, n}$$
$$w = 1 - \sum_{j=1}^n w(\lambda_j | t), \quad j \neq i$$
(4)

При $r_{m+1} = 1$ получаем следующую формулу для пересчета апостериорной вероятности:

$$w(\lambda_i | t_k + 0) = \frac{\sum_{j=1}^n (\lambda_j P_1^{(1)}(\lambda_i | \lambda_j) + \alpha_j P_1^{(2)}(\lambda_i | \lambda_j)) w(\lambda_j | t_k - 0)}{\sum_{j=1}^n \sum_{s=1}^n (\lambda_j P_1^{(1)}(\lambda_s | \lambda_j) + \alpha_j P_1^{(2)}(\lambda_s | \lambda_j)) w(\lambda_j | t_k - 0)},$$
$$w(\lambda_i | t_k + 0) = 1 - \sum_{j=1, j \neq i}^n w(\lambda_j | t_k + 0), \quad k = 1, 2, \dots$$
(5)

Лемма (2)

Для обобщенного синхронного потока событий второго порядка с n состояниями априорные финальные вероятности состояний процесса $\lambda(t)$ имеют вид:

$$\pi_j = \frac{P_{nj}}{\det P}, \quad j = \overline{1, n} \quad (6)$$

Где P_{nj} – алгебраическое дополнение элемента p_{nj} матрицы:

$$P = \|p_{ij}\|, \quad p_{ij} = \begin{cases} \lambda_i(P_1^{(1)}(\lambda_i|\lambda_i) - 1) + \alpha_i(P_1^{(2)}(\lambda_i|\lambda_i) - 1), & i=j, i=\overline{1, n-1} \\ \lambda_j P_1^{(1)}(\lambda_i|\lambda_j) + \alpha_j P_1^{(2)}(\lambda_i|\lambda_j), & i \neq j, i=\overline{1, n-1}, j=\overline{1, n} \\ 1, & i=n, j=\overline{1, n} \end{cases}$$